SATA (Serial ATA) – архитектура, протокол и приложение

Реферат и презентация по дисциплината „Компютърна периферия“

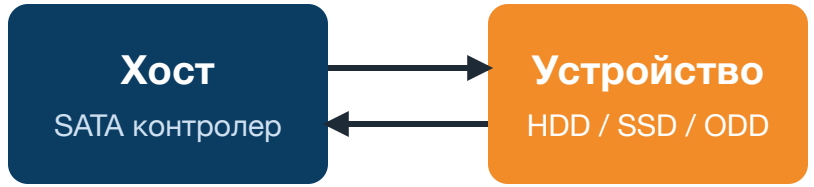
Изготвил: **Алекс Огнянов**, ф. № 121224052
КСИ, III курс, група 43
Технически университет – София, ФКСТ
2026/2027 г.

Съдържание

1. Увод и история на ATA (3–7)
2. Поколения SATA и скорости (8–12)
3. Архитектура и слоеве на протокола (13–14)
4. Физически слой: LVDS, 8b/10b, OOB (15–21)
5. Канален слой: примитиви, рамки, CRC (22–25)
6. Транспортен слой: FIS (26–27)
7. Команден слой: ATA команди, PIO, DMA (28–30)
8. NCQ, TRIM, hot-plug (31–34)
9. Управление на енергията (35)
10. Кабели, конектори и форм-фактори (36–40)
11. Хост контролери и AHCI (41–43)
12. Port Multiplier, SAS, RAID (44–46)
13. SATA срещу NVMe (47)
14. Диагностика: S.M.A.R.T. (48)
15. Приложение днес и бъдеще (49)
16. Заключение и литература (50)

Увод: какво е SATA и защо е важен

- **SATA (Serial AT Attachment)** – сериен интерфейс за свързване на запомнящи устройства: HDD, SSD, оптични устройства
- Наследник на паралелния **ATA (PATA / IDE)**
- Запазва **командния набор ATA** → софтуерна съвместимост с драйверите и ОС
- Сменя физическия интерфейс: от 40 паралелни линии към **2 диференциални двойки**
- Връзка **точка-точка** – едно устройство на порт
- От 2003 г. – стандартен дисков интерфейс в настолни компютри, лаптопи и сървъри



TX / RX – 2 диф. двойки

Ключови предимства

- по-висока скорост (до 6 Gbit/s)
- тънки кабели, по-добро охлаждане
- hot-plug, NCQ, енергоспестяване
- обратна софтуерна съвместимост

История: ATA / IDE / PATA

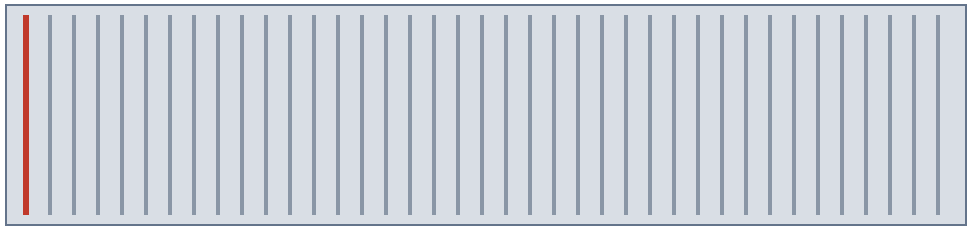
- **1986** – Western Digital и Compaq създават IDE (Integrated Drive Electronics): контролерът е вграден в диска
- Интерфейсът произлиза от шината на IBM PC/AT → име **AT Attachment**
- **1994** – стандартизиран като ATA-1 (ANSI) от комитета **T13**
- EIDE, ATAPI (CD-ROM, лентови устройства), LBA адресиране
- След появата на SATA старият интерфейс е преименуван на **PATA** (Parallel ATA)

Стандарт	Ключово нововъведение	Макс.
ATA-1	PIO 0–2, DMA	8,3 MB/s
ATA-2	PIO 3–4, LBA (EIDE)	16,6 MB/s
ATA-3	S.M.A.R.T., сигурност	16,6 MB/s
ATA/ATAPI-4	Ultra DMA/33, ATAPI	33 MB/s
ATA/ATAPI-5	UDMA/66, 80-жилен кабел	66 MB/s
ATA/ATAPI-6	UDMA/100, 48-bit LBA	100 MB/s
ATA/ATAPI-7	UDMA/133, включва SATA 1.0	133 MB/s
ATA8-ACS	само команден набор	—

Ограничения на паралелния ATA

- **Широк кабел**: 40 пина, 40 или 80 жила (допълнителни заземяващи жила срещу смущения)
- Максимална дължина **18 инча (≈ 46 cm)**
- **Master/Slave** – 2 устройства делят една шина, работят последователно
- **Кръстосани смущения (crosstalk)** и разминаване (skew) между линиите
- Таван **UDMA/133 – 133 MB/s**; по-нататъшно ускоряване е непрактично
- 5 V сигнални нива, лош въздушен поток в кутията, няма hot-plug

PATA лентов кабел (40/80 жила)



ширина ≈ 5 cm, дължина ≤ 46 cm

SATA кабел за данни (7 жила)



ширина ≈ 8 mm

дължина до 1 m

Serial ATA Working Group и SATA-IO

- **2000 г.** – създадена е **Serial ATA Working Group**
- Основатели: **Intel, APT Technologies, Dell, IBM, Maxtor, Quantum, Seagate**
- **2001 г.** – публикувана спецификация Serial ATA 1.0
- **2003 г.** – първите масови дънни платки и дискове със SATA
- **2004 г.** – групата е преобразувана в **SATA-IO** (Serial ATA International Organization)
- SATA-IO поддържа спецификацията, логото и програмата за сертифициране (Plugfest, Interoperability)
- Командният набор остава в T13 (ATA8-ACS, ACS-2 … ACS-5)

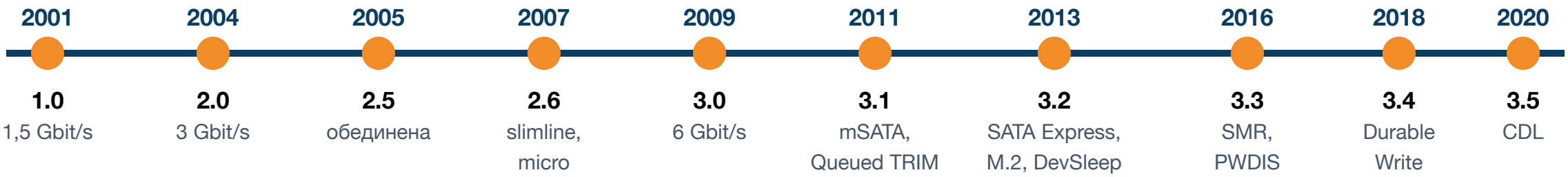
Разделение на отговорностите

SATA-IO – физически, канален и транспортен слой, конектори, кабели, AHCI взаимодействие

INCITS T13 – ATA команди (ACS): IDENTIFY, READ/WRITE, SMART, Security, TRIM…

Целта: **„прозрачна“ замяна** – ОС вижда SATA диска като обикновен ATA диск.

Хронология на ревизиите



Gen1 / SATA I – 1,5 Gbit/s, нужни са минимални промени в драйверите

Gen2 / SATA II – 3 Gbit/s; функции NCQ, Port Multiplier, eSATA (част от тях като допълнения към 1.0)

Gen3 / SATA III – 6 Gbit/s; последното увеличение на скоростта

3.1 – 3.5 – нови функции без нова скорост: форм-фактори, енергия, NCQ разширения

Терминът „SATA II/III“ е маркетингов; SATA-IO препоръчва „SATA 3 Gb/s“, „SATA 6 Gb/s“.

SATA 1.0 Gen1 – 1,5 Gbit/s

- Линейна скорост **1,5 Gbit/s**
- 8b/10b → полезни 1,2 Gbit/s ≈ **150 MB/s**
- Тактова честота на символите: 1,5 GHz, UI ≈ 666,7 ps
- Нов 7-пинов конектор за данни и 15-пинов захранващ конектор
- Hot-plug на ниво физически слой
- „Емулира“ PATA регистрите (Shadow Register Block) → съвместимост с IDE драйвери
- Първоначално често чрез мостове PATA↔SATA (bridge chips)

Изчисление на пропускателна способност

$1{,}5 \times 10^9$ bit/s × 8/10 = $1{,}2 \times 10^9$ bit/s
$1{,}2 \times 10^9 / 8 =$ **150×10^6 B/s**

Сравнение: PATA UDMA/133 – 133 MB/s, споделени между 2 устройства. SATA – 150 MB/s **за всяко** устройство.

SATA 2.x Gen2 – 3 Gbit/s

- Линейна скорост **3 Gbit/s → 300 MB/s**
- **NCQ** (Native Command Queuing) – до 32 команди в опашка
- **Port Multiplier** – до 15 устройства към един порт
- **Port Selector** – резервиран достъп от 2 хоста
- **Staggered spin-up** – поетапно стартиране на дисковете
- **eSATA** – външен SATA (рев. 2.5 / 2.6)
- 2.6: Slimline и micro SATA конектори, NCQ приоритет

Параметър	Gen1	Gen2
Линейна скорост	1,5 Gbit/s	3,0 Gbit/s
UI	666,7 ps	333,3 ps
Полезна скорост	150 MB/s	300 MB/s
Кабел	същият 7-пинов	
Съвместимост	автоматично договаряне на скорост	

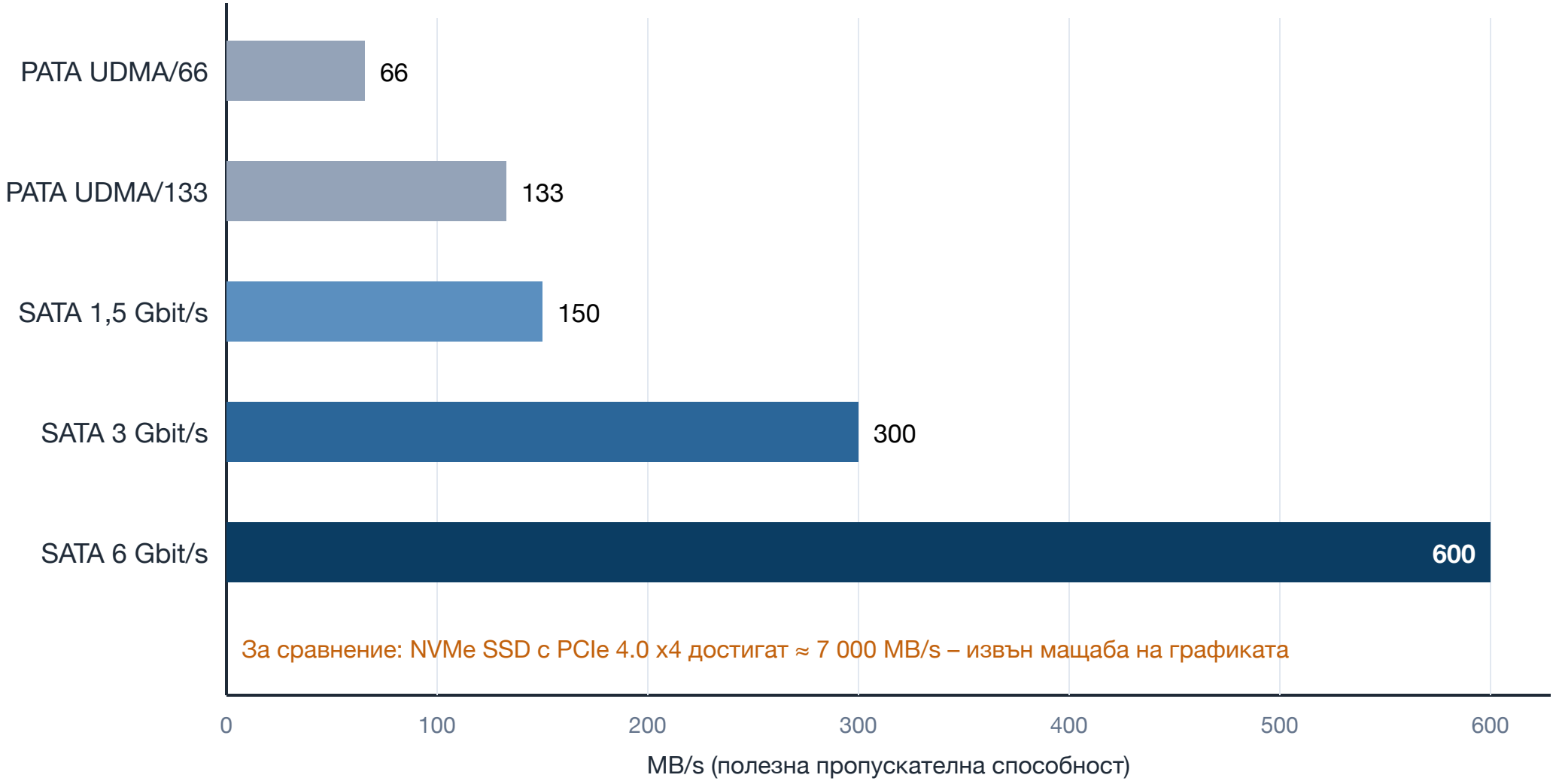
Функциите NCQ, PM, hot-plug са по избор – наличието им се проверява чрез IDENTIFY DEVICE.

SATA 3.x Gen3 – 6 Gbit/s и разширения

Ревизия	Година	Основни нововъведения
3.0	2009	**6 Gbit/s → 600 MB/s**; изохронно NCQ стрийминг, NCQ управление; по-добро управление на енергията
3.1	2011	**mSATA**; Queued TRIM (опашков TRIM); USM (Universal Storage Module); Zero-Power ODD; Hardware Control Features
3.2	2013	**SATA Express** (PCIe); **M.2**; µSSD (BGA); **DevSleep**; SSHD (хибридни дискове); Transitional Energy Reporting
3.3	2016	Поддръжка на **SMR** (Shingled Magnetic Recording); **PWDIS** (Power Disable, пин P3); Rebuild Assist
3.4	2018	Durable/Ordered Write Notification; мониторинг на температурата без прекъсване на работата
3.5	2020	Device Transmit Emphasis; Defined Ordered NCQ Commands; Command Duration Limits

След 3.0 скоростта **не е увеличавана** – за по-бързи SSD индустрията преминава към PCIe/NVMe.

Скорости по поколения

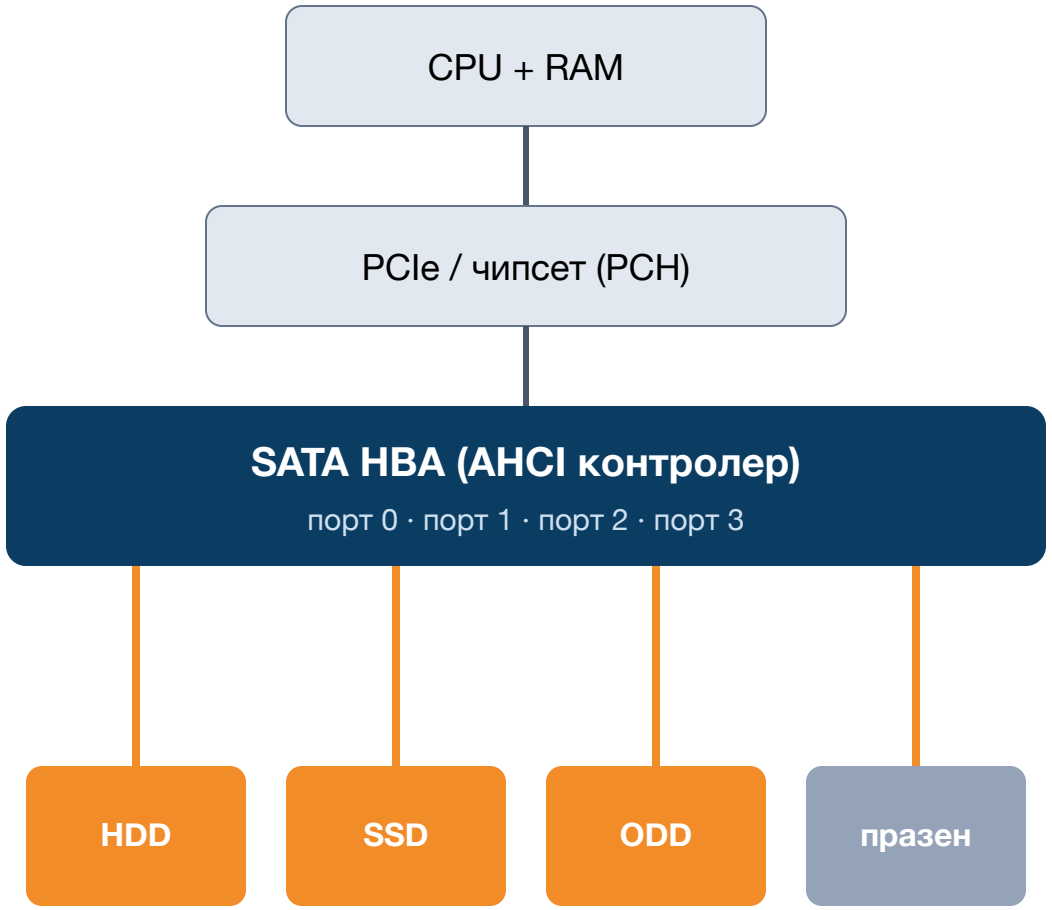


PATA срещу SATA

Характеристика	PATA (ATA/ATAPI-7)	SATA (3.x)
Предаване	паралелно, 16 бита, едностранни сигнали	серийно, диференциални двойки (LVDS)
Макс. скорост	133 MB/s (споделена)	600 MB/s (на порт)
Топология	шина, 2 устройства (master/slave)	точка-точка, 1 устройство на порт
Кабел	40 пина, 40/80 жила, ≤ 46 cm	7 пина, ≤ 1 m (eSATA ≤ 2 m)
Захранване	4-пинов Molex (5 V, 12 V)	15-пинов (3,3 V, 5 V, 12 V)
Сигнални нива	5 V TTL (3,3 V допустими)	≈ 0,4 – 0,6 V диференциално
Hot-plug	не	да
Опашка от команди	TCQ (рядко поддържано)	NCQ, 32 команди
Конфигурация	джъмпери (master/slave/cable select)	не е нужна

Обща архитектура хост – устройство

- **Хост**: SATA контролер (HBA) в чипсета или PCIe карта
- Всеки **порт** = отделна връзка точка-точка
- Няма арбитраж на шина и master/slave
- Двете страни имат еднакъв слоест протоколен стек
- Хостът вижда устройството чрез регистрите на HBA (AHCI)



всяка връзка е отделна и работи със собствената си скорост

Слоеве на протокола SATA



Приложен (команден) – ATA команди, протоколи PIO, DMA, FPDMA (NCQ)

Транспортен – изгражда и разбира **FIS** (Frame Information Structure); управлява shadow регистри

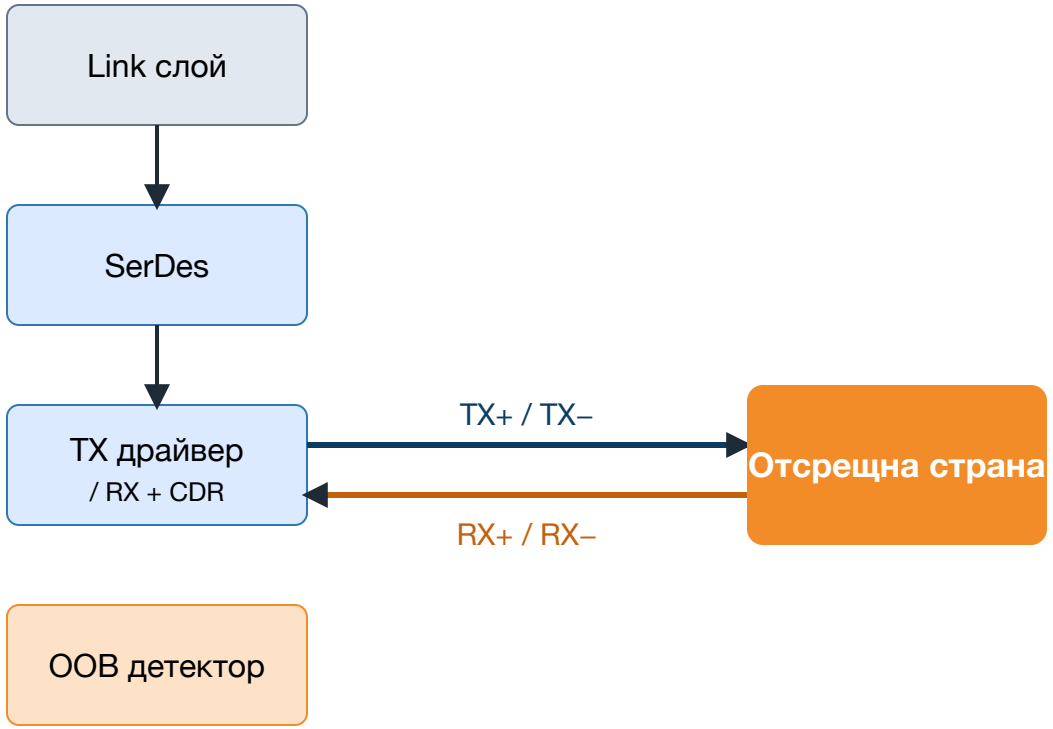
Канален – рамкиране (SOF/EOF), CRC-32, скрамблиране, 8b/10b, примитиви, flow control

Физически – сериализация, LVDS приемо-предавател, OOB, синхронизация и договаряне на скорост, възстановяване на такта

> Пунктираните линии показват логическата („peer-to-peer“) комуникация между еднаквите слоеве.

Физически слой – общ преглед

- Два еднопосочни канала: **TX** и **RX** (по една диференциална двойка)
- Логически работи **полудуплексно**: в даден момент данни тече в една посока, а обратната носи примитиви
- **SerDes**: паралелно ↔ серийно преобразуване (10-битови символи)
- **CDR** – възстановяване на такта от потока данни (няма отделна тактова линия)
- OOB сигнали за ресет и събуждане
- Договаряне на скорост, hot-plug откриване

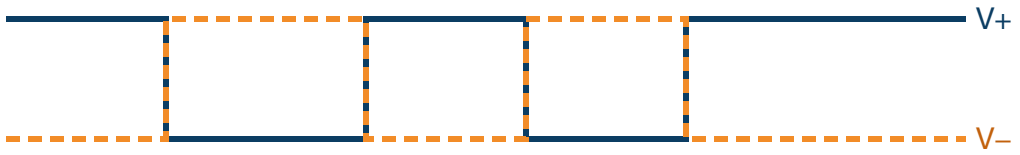


10 бита на символ · 40 бита на dword (4 символа)

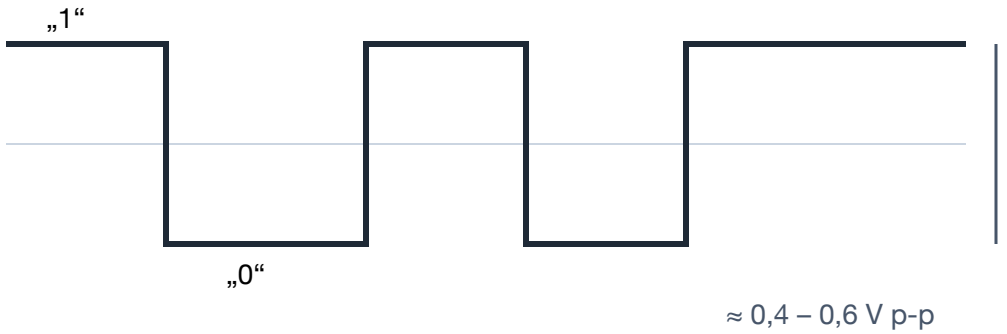
Диференциално предаване (LVDS-подобно)

- Информацията е в **разликата** V+ – V–, не в абсолютното ниво
- Синфазните смущения (common-mode noise) се компенсират
- Диференциална амплитуда при Gen1/Gen2 предавател: прибл. **400 – 600 mV** (peak-to-peak диф.)
- Импеданс на линията: **100 Ω** диференциално
- **AC свързване** – кондензатори в линията, независимост от DC нивата
- Gen3: **de-emphasis / изравняване** за компенсиране на загубите
- Ниска консумация и малко електромагнитно излъчване (EMI)

Сигнали в двойката



Диференциален сигнал V+ – V–

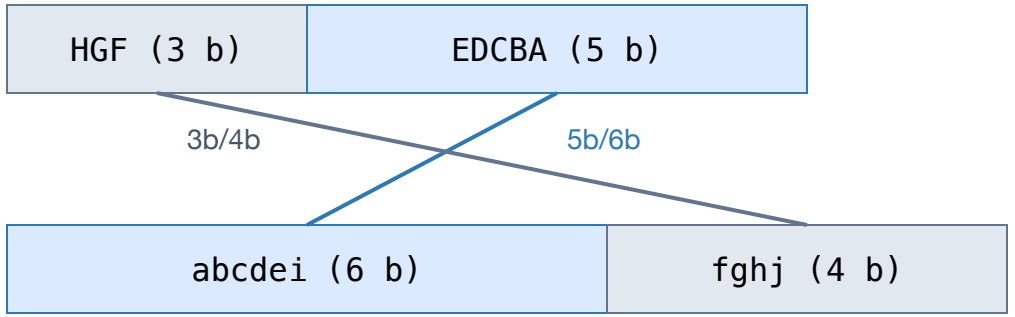


Смущение, наложено на V+ и V–, се изважда

Кодиране 8b/10b

- Всеки байт (8 бита) се кодира с **10-битов символ** (IBM, Widmer & Franaszek)
- **25 % излишък**: 1,5 Gbit/s → 1,2 Gbit/s полезни
- **DC баланс**: брой „1“ ≈ брой „0“ – нужно при AC свързване
- Не повече от 5 еднакви бита подред → достатъчно преходи за CDR
- **Running disparity (RD)** – всеки символ има 2 варианта (RD– / RD+)
- Символи **Dxx.y** (данни) и **Kxx.y** (управляващи)
- Грешен код или грешна disparity → откриване на грешка

Байт HGF EDCBA → abcdei fghj



Dxx.y: xx = EDCBA (десетично), y = HGF

Символ	RD–	RD+
K28.5 (comma)	001111 1010	110000 0101
D10.2	010101 0101	010101 0101

K28.5 съдържа уникална последователност (comma) за символно подравняване.

Примитиви на каналния слой

Примитив	Предназначение
ALIGN	подравняване, компенсация на тактовете; ≥ 2 на всеки 256 dword
SYNC	покой (idle) на канала
X_RDY / R_RDY	„имам рамка за предаване“ / „готов съм да приема“
SOF / EOF	начало / край на рамка
R_IP	приемането е в ход
HOLD / HOLDA	временно спиране / потвърждение (flow control)
WTRM	предавателят чака резултат от приемника
R_OK / R_ERR	рамката е приета успешно / с грешка (CRC)
CONT	„повтаря се предишният примитив“ – намалява EMI
PMREQ_P / PMREQ_S, PMACK, PMNAK	заявка за Partial / Slumber и отговор
DMAT	прекратяване на DMA трансфер

Какво е примитив?
Един **dword** (4 символа = 40 бита), започващ с управляващ символ **K28.x**.

ALIGN примитив

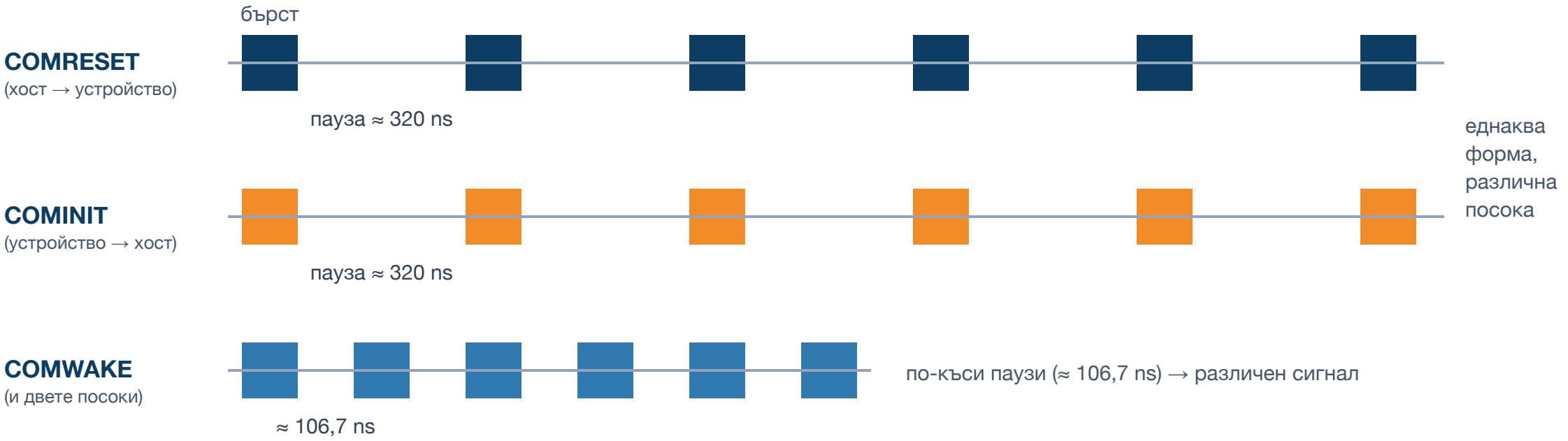


Останалите примитиви започват с K28.3.

Примитивите не се скрамблират.

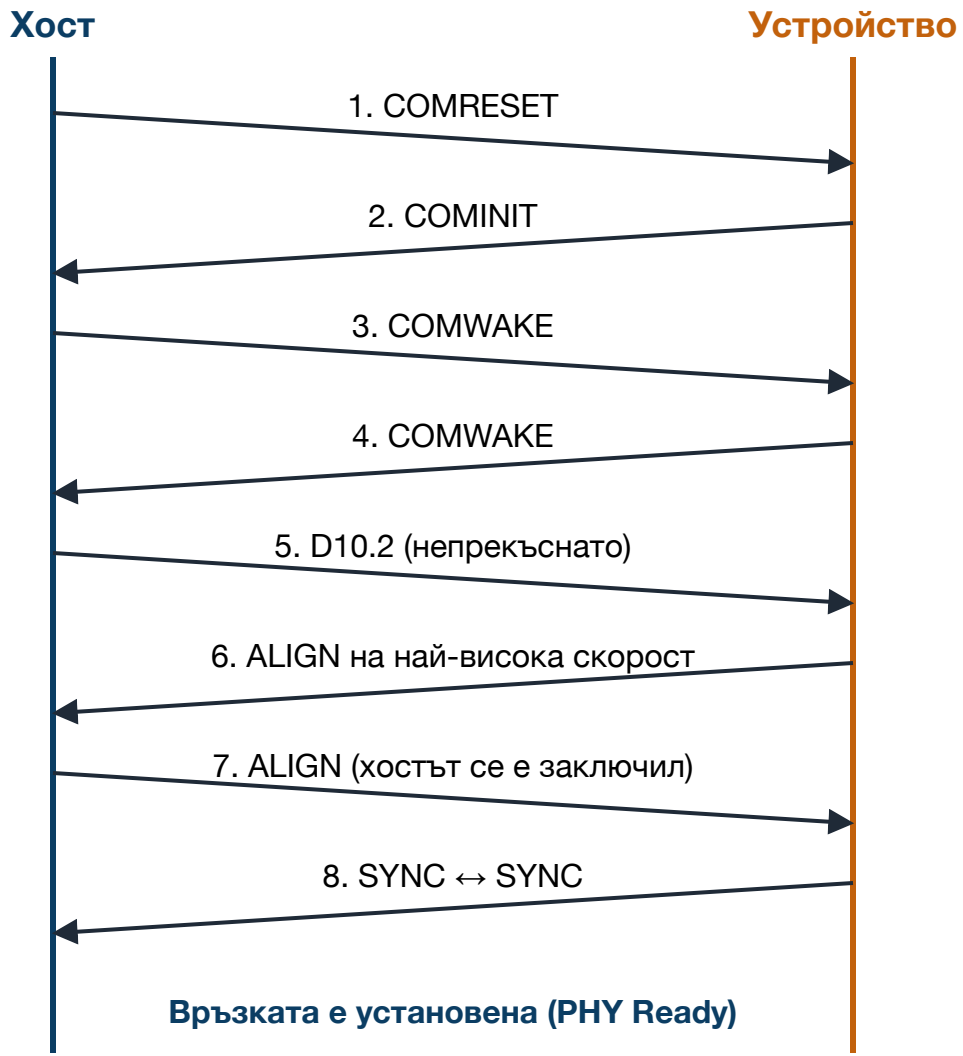
OOB сигнализация COMRESET · COMINIT · COMWAKE

OOB (Out-Of-Band) сигналите се разпознават по **продължителността на паузите** между пакети (бурсти) от сигнал. Бурст ≈ **106,7 ns** (160 Gen1 UI); всеки OOB сигнал е 6 бурста.



Бурстовете се състоят от ALIGN примитиви (или еквивалентен сигнал) на Gen1 скорост; паузите са състояние „electrical idle“. Приемникът използва прозорци на допуск за паузите.

Инициализация на връзката и договаряне на скоростта



- COMRESET/COMINIT – „има ли устройство?“
- COMWAKE – двете страни излизат от покой
- Хостът изпраща **D10.2** (101010…) – сигнал за калибриране и заключване на CDR
- Устройството предлага **най-високата си скорост** с ALIGN
- Ако хостът не отговори в отделеното време (≈ 54,6 µs), устройството опитва **по-ниска скорост**
- Резултат: в AHCI `PxSSTS.DET = 3`, `SPD` = договорената скорост

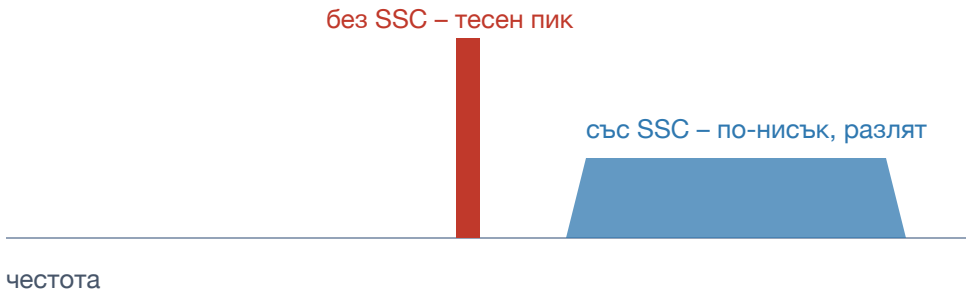
Скрамблиране и Spread-Spectrum Clocking

Скрамблиране (scrambling)

- Данните (FIS + CRC) се XOR-ват с псевдослучайна последователност
- LFSR с полином **$G(x) = x^{16} + x^{15} + x^{13} + x^4 + 1$**
- Генераторът се инициализира при всеки **SOF**
- Премахва повтарящи се шаблони → разпръсква спектъра, намалява EMI
- Примитивите не се скрамблират (освен данните след CONT)

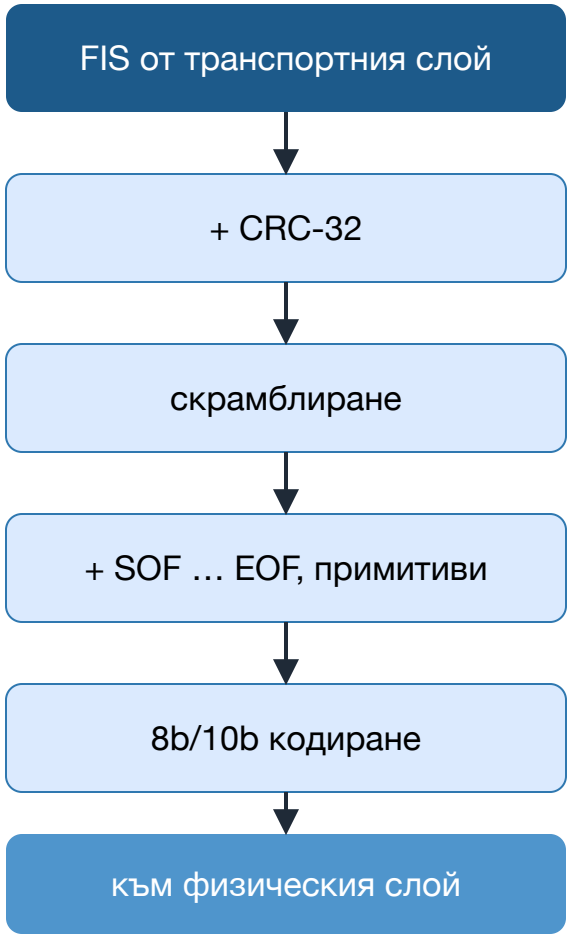
Spread-Spectrum Clocking (SSC)

- Честотата на предавателя се модулира бавно надолу (down-spread)
- Отклонение до **–5000 ppm** (0,5 %), модулация ≈ 30–33 kHz
- Пиковете на излъчване се „размазват“ → по-лесно преминаване на EMC тестове
- Поддръжката от устройството е по избор; приемникът трябва да толерира SSC

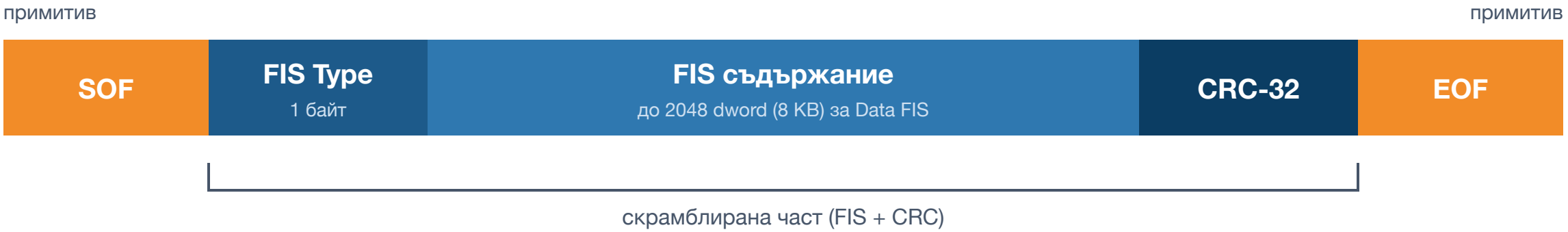


Канален слой (Link Layer) – функции

- Приема FIS от транспортния слой и го **рамкира**
- Изчислява и проверява **CRC-32**
- **Скрамблиране / дескрамблиране**
- Кодиране / декодиране **8b/10b**
- Генерира и разпознава **примитиви**
- **Flow control** (HOLD/HOLDA)
- Решава **конфликт** при едновременно X_RDY (хостът отстъпва)
- Управление на енергийните състояния на връзката



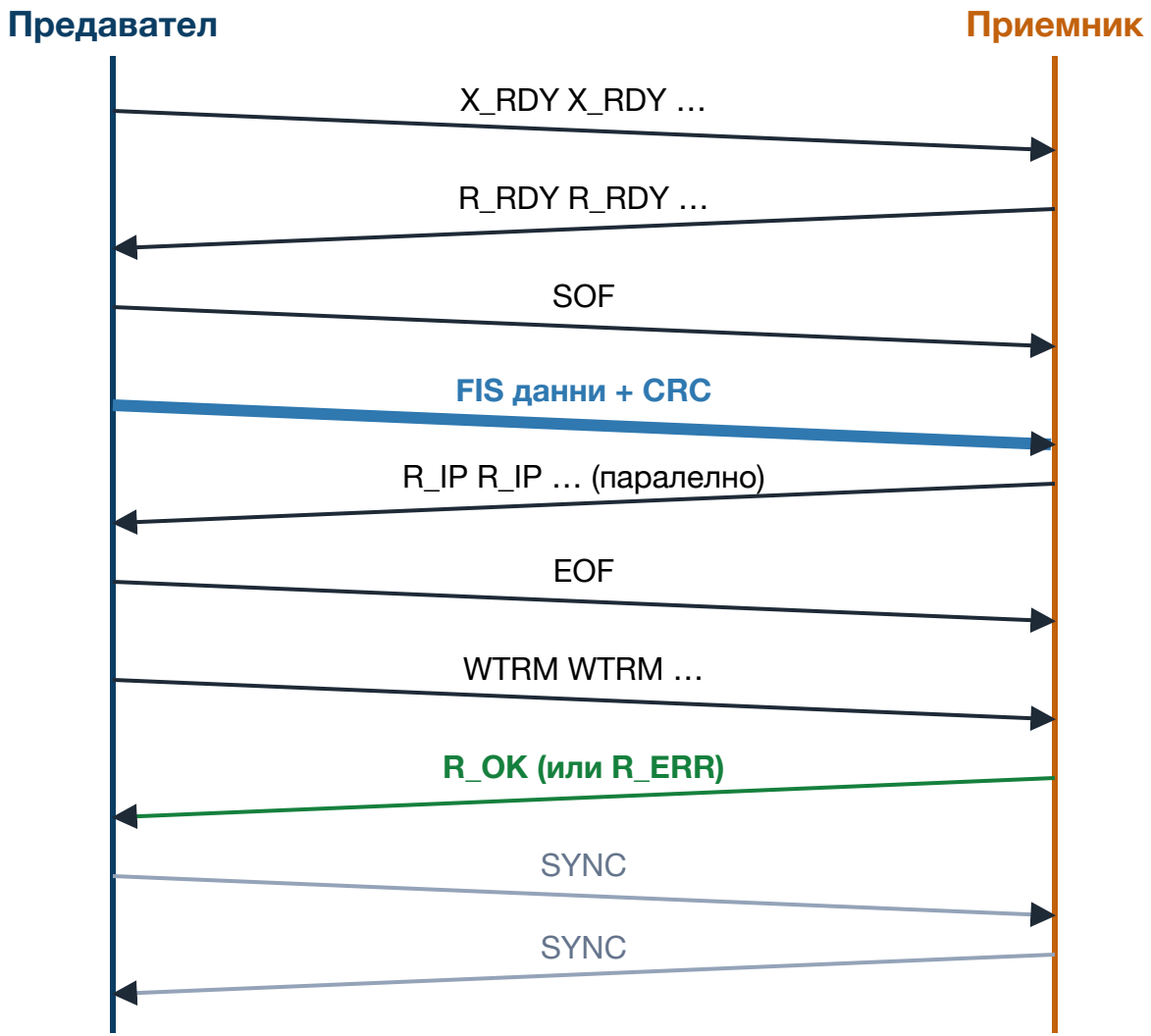
Структура на рамка (frame)



- Цялата рамка е съставена от **dwords** (32 бита)
- CRC се изчислява върху FIS-а (преди скрамблиране)
- Между рамките линията носи SYNC / ALIGN
- По време на рамката могат да се вмъкват HOLD, ALIGN, CONT

CRC-32 в SATA
Полином: `0x04C11DB7` (както в Ethernet)
Начална стойност: `0x52325032`
Грешна CRC → приемникът отговаря с **R_ERR**, транспортният слой може да повтори FIS-а.

Предаване на рамка – последователност (handshake)

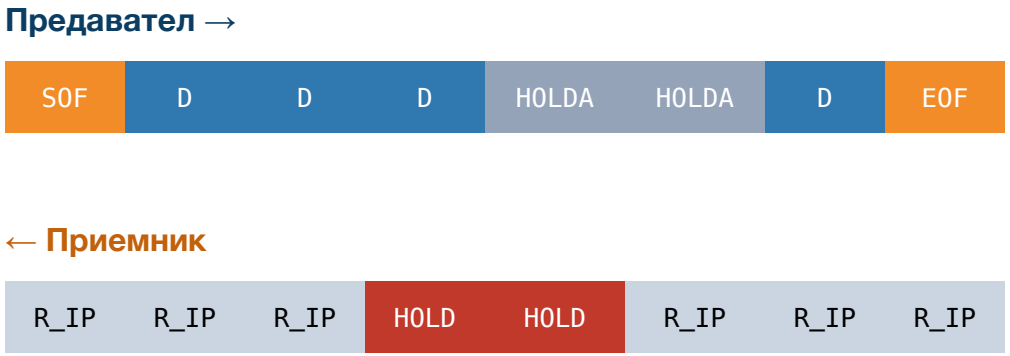


- Предавателят обявява рамка с **X_RDY**
- Приемникът е готов – **R_RDY**
- Рамката: **SOF … EOF**
- Докато приема – **R_IP**
- Предавателят чака с **WTRM**
- Резултат: **R_OK** / **R_ERR**
- Обратно в покой – **SYNC**

Повтарящите се примитиви могат да се кодират с CONT.

Управление на потока: HOLD / HOLDA

- Всяка страна има **буфер (FIFO)** с ограничен размер
- Ако приемникът се напълни → изпраща **HOLD**
- Предавателят спира данните и отговаря с **HOLDA**
- Когато приемникът освободи място → отново R_IP, данните продължават
- Предавателят също може да изпрати HOLD, ако няма готови данни (опразнен буфер)
- Закъснение в кабела → приемникът трябва да има резерв (≈ 20 dword) след HOLD



Опростена времева диаграма: приемникът временно спира потока с HOLD, предавателят потвърждава с HOLDA и продължава след R_IP.

Транспортен слой – типове FIS

Код	FIS	Посока	Предназначение
27h	**Register – Host to Device**	H → D	изпраща команда или управление (20 байта)
34h	**Register – Device to Host**	D → H	статус и грешка след команда (20 байта)
39h	**DMA Activate**	D → H	„готов съм да приема данни“ при DMA запис
41h	**DMA Setup**	H ↔ D	подготовка на First-party DMA (NCQ): таг, буфер, отместване
46h	**Data**	H ↔ D	полезни данни, до 8192 байта
58h	**BIST Activate**	H ↔ D	вграден самотест, loopback режими
5Fh	**PIO Setup**	D → H	параметри на PIO трансфер (брой байтове, статус)
A1h	**Set Device Bits**	D → H	обновява статус и SActive – завършване на NCQ команди

> FIS (Frame Information Structure) замества сигналите и регистрите на PATA. Транспортният слой поддържа **Shadow Register Block** – „огледало“ на ATA регистрите.

Register – Host to Device FIS (27h)

	байт 3 (31:24)	байт 2 (23:16)	байт 1 (15:8)	байт 0 (7:0)
DW0	Features (7:0)	**Command**	C | R R R | PM Port C = 1 → команда	**FIS Type = 27h**
DW1	Device	LBA (23:16)	LBA (15:8)	LBA (7:0)
DW2	Features (15:8)	LBA (47:40)	LBA (39:32)	LBA (31:24)
DW3	Control	ICC	Count (15:8)	Count (7:0)
DW4	Auxiliary / резервирано			

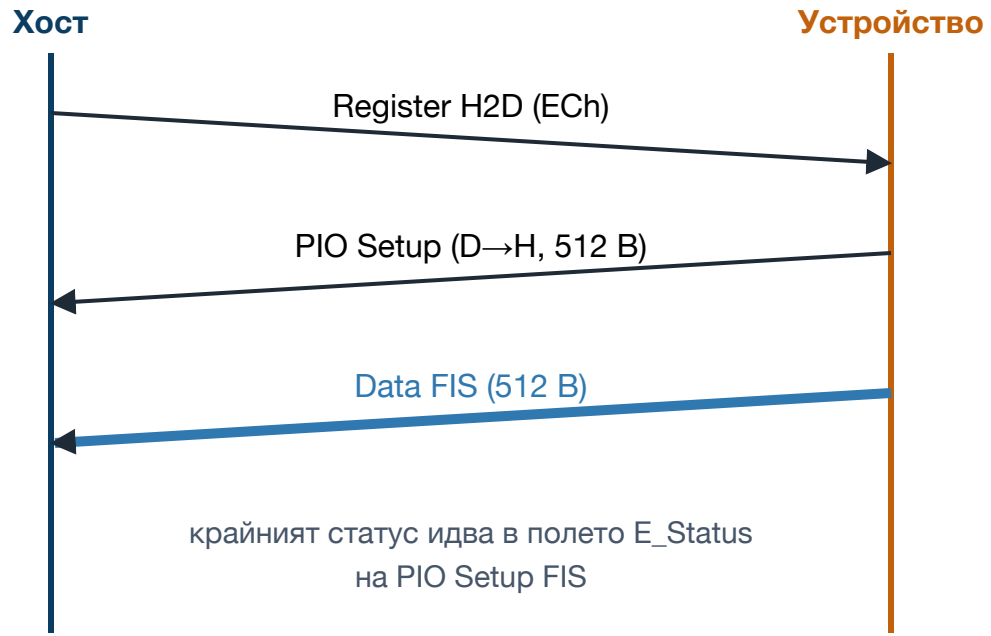
- **48-битов LBA** (до 2^{48} сектора) и 16-битов Count → съответства на ATA регистрите
- **PM Port** (4 бита) – адрес на устройство зад Port Multiplier; при NCQ **таг**ът е в полето Count (7:3)

Команден слой – основни ATA команди

Код	Команда	Протокол	Описание
ECh	IDENTIFY DEVICE	PIO In	512 байта информация: модел, сериен №, капацитет, поддържани функции
25h	READ DMA EXT	DMA	четене на сектори с 48-битов LBA
35h	WRITE DMA EXT	DMA	запис на сектори с 48-битов LBA
60h	READ FPDMA QUEUED	NCQ	опашково четене (First-party DMA)
61h	WRITE FPDMA QUEUED	NCQ	опашков запис
EAh	FLUSH CACHE EXT	Non-data	записва кеша на устройството върху носителя
06h	DATA SET MANAGEMENT	DMA	TRIM – обявява блокове като неизползвани
B0h	SMART	различни	четене на атрибути, самотестове, логове
EFh	SET FEATURES	Non-data	включване на кеш, режим на трансфер, APM, DIPM…
F4h	SECURITY ERASE UNIT	PIO Out	сигурно изтриване на целия диск
E0h	STANDBY IMMEDIATE	Non-data	спиране на шпиндела / режим на готовност
A0h	PACKET	ATAPI	SCSI команди (CDB) към оптични устройства

PIO протокол – последователност от FIS

PIO четене (напр. IDENTIFY DEVICE)



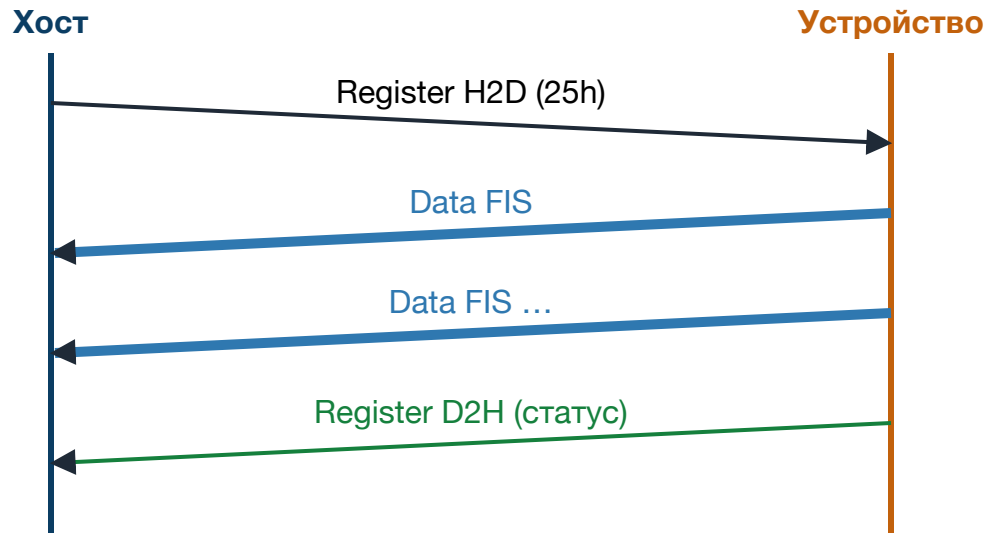
PIO запис

1. Хост: **Register H2D** (команда)
2. Устройство: **PIO Setup** (готово за блок)
3. Хост: **Data FIS** с блока
4. Стъпки 2–3 се повтарят за всеки DRQ блок
5. Устройство: **Register D2H** – краен статус

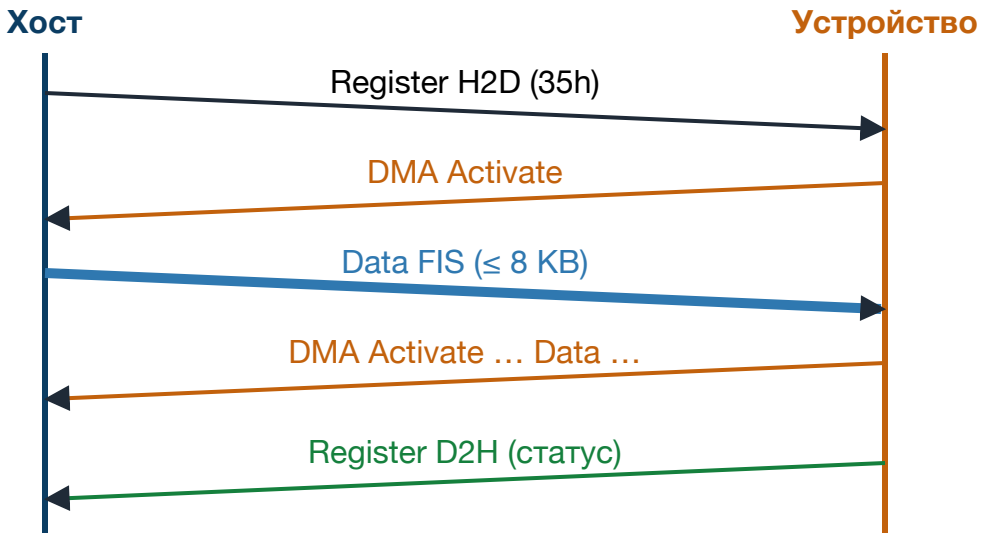
> PIO = процесорът (или HBA от негово име) участва във всеки блок; използва се за IDENTIFY, SMART logs, сигурност. За масови трансфери – DMA.

DMA протокол

DMA четене (READ DMA EXT)



DMA запис (WRITE DMA EXT)

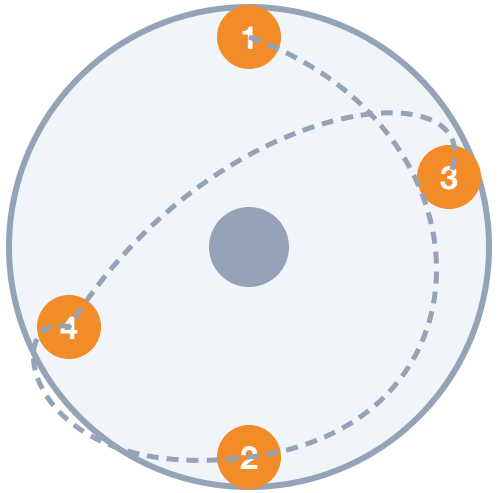


При DMA HBA копира данните директно в паметта по таблица PRD (Physical Region Descriptor) – процесорът не участва. Устройството контролира темпото чрез DMA Activate.

NCQ (Native Command Queuing) – принцип

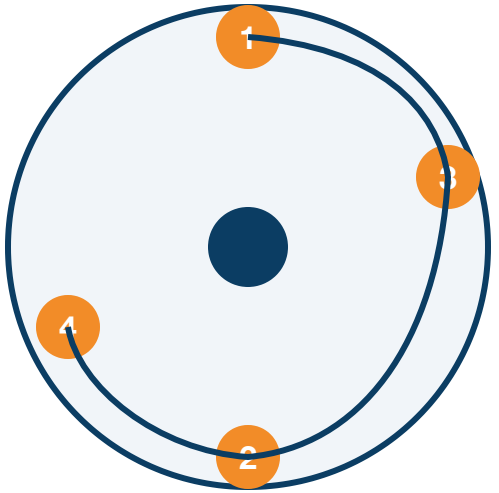
- Хостът изпраща **до 32 команди** без да чака предишните
- Устройството само избира **оптимален ред** на изпълнение
- При HDD: минимизира движението на главата и **ротационното закъснение**
- При SSD: паралелна работа на NAND каналите
- Завършване **извън реда** на подаване
- Изисква поддръжка от диска, контролера (AHCI) и драйвера

Без NCQ



ред: 1 → 2 → 4 → 3
(по реда на подаване)

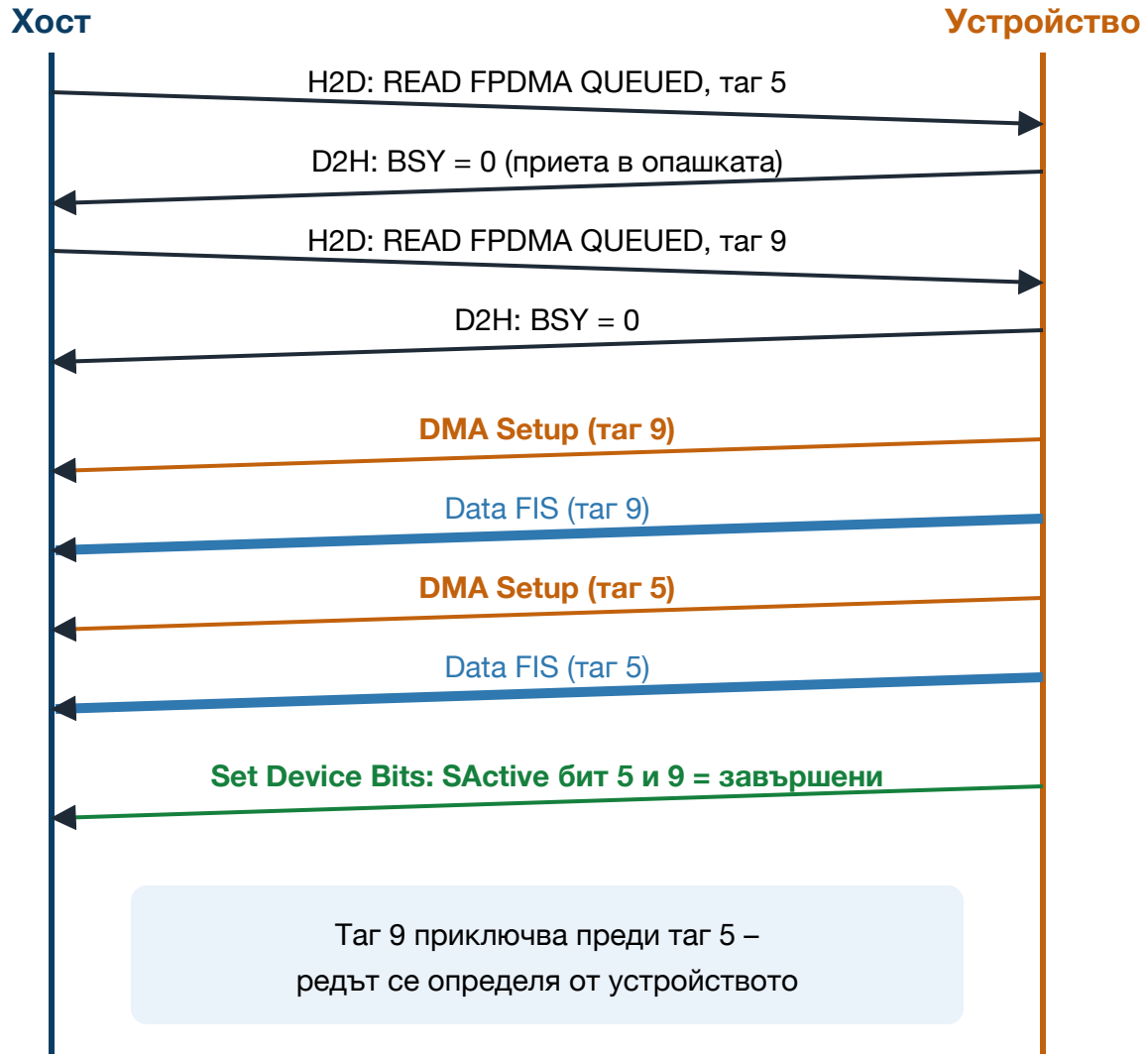
С NCQ



ред: 1 → 3 → 2 → 4
(по позиция на плочата)

по-малко обиколки на плочата → по-висок IOPS

NCQ – последователност на протокола



- **First-party DMA**: устройството избира буфера чрез DMA Setup
- Таг 0–31 → бит в регистъра **SActive**
- Командата се „освобождава“ веднага (BSY = 0)
- **Set Device Bits** може да потвърди няколко команди наведнъж → по-малко прекъсвания
- При грешка: READ LOG EXT, лог 10h (NCQ Command Error)
- При запис: DMA Setup → DMA Activate → Data

TRIM и SSD

- NAND флаш: запис по **страници**, изтриване по **блокове**
- Без TRIM контролерът не знае, че файл е изтрит → пази „невалидни“ данни
- **TRIM** = DATA SET MANAGEMENT (06h) с бит TRIM – списък от LBA диапазони
- По-ефективен **garbage collection**, по-малко write amplification
- Запазва скоростта на запис и удължава живота на SSD
- SATA 3.1: **Queued TRIM** – като NCQ команда (SEND FPDMA QUEUED), не прекъсва опашката

NAND блок (страници)



Garbage collection

валидните страници се копират в нов блок,
старият блок се изтрива изцяло



Linux: `fstrim -v /` · Windows: „Optimize Drives“

Проверка: IDENTIFY DEVICE, дума 169, бит 0

Hot-plug и staggered spin-up

Hot-plug (горещо включване)

- Свързване и изваждане на диск **без изключване** на системата
- Конекторите имат **пинове с различна дължина**: първо заземяване, после захранване, накрая сигнали
- Хостът открива устройството чрез COMINIT; в AHCI – `PxSERR.DIAG.X` и прекъсване
- Изисква AHCI режим (не работи в IDE/legacy режим)
- Типично в сървъри, NAS, кутии с „hot-swap“ слотове

Staggered spin-up (поетапно разгъване)

- При старт моторът на HDD консумира силен **пусков ток** от 12 V
- Много дискове едновременно → претоварване на захранването
- Хостът стартира дисковете **един по един**
- Управлява се чрез пин **P11** на захранващия конектор и/или командата за разгъване
- P11 се използва и за **светодиод за активност** (activity LED)

Управление на енергията

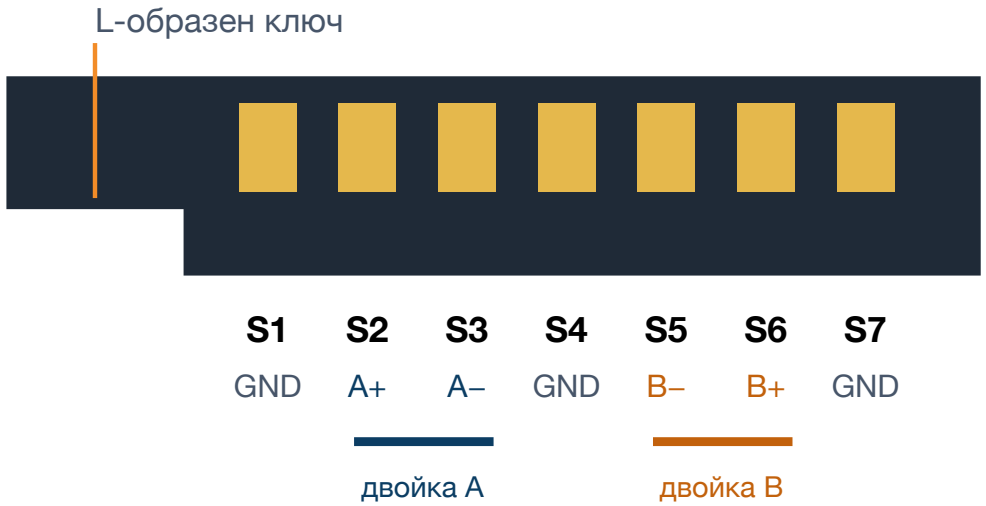
Състояние	Описание	Излизане
PHY Ready (Active)	пълна работа	—
Partial	PHY частично изключен	≤ 10 µs
Slumber	по-дълбоко изключване	≤ 10 ms
DevSleep (3.2)	почти пълно изключване на интерфейса, управлява се с пин P3	≈ 20 ms

DevSleep цели консумация от порядъка на няколко mW – важно за лаптопи и ultrabook-и.

- **HIPM** – Host-Initiated Power Management (хостът изпраща PMREQ)
- **DIPM** – Device-Initiated Power Management
- **ALPM** (AHCI) – Aggressive Link Power Management: HBA автоматично влиза в Partial/Slumber при неактивност
- Отделно от състоянията на устройството: **Active, Idle, Standby, Sleep** (ATA команди)
- **APM** – Advanced Power Management на HDD (паркиране на главите)

> Компромис: по-дълбоко състояние = по-ниска консумация, но по-голямо закъснение при събуждане.

Кабел и конектор за данни (7 пина)

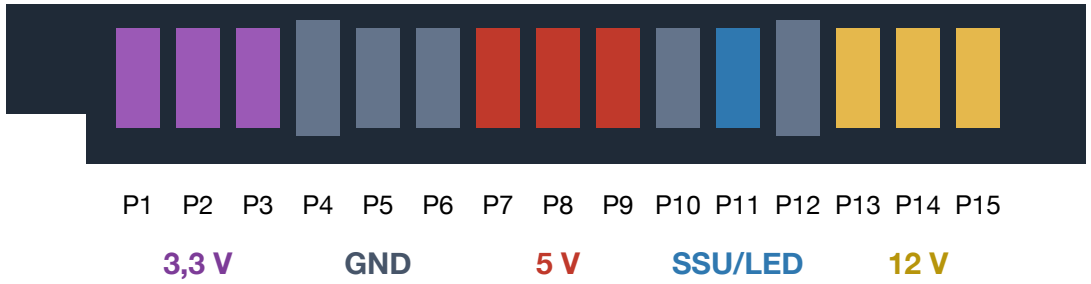


Хост: A = TX, B = RX; устройство: обратно.

GND пиновете са по-дълги (първи контакт при hot-plug).

- **7 проводника**: 2 диференциални двойки + 3 заземяващи
- Максимална дължина: **1 m** (вътрешен)
- **L-образен ключ** – не може да се включи обратно
- Двойките са **екранирани**, импеданс 100 Ω
- Версии с метална **скоба (latch)** срещу изпадане
- Прав / ъглов (90°) накрайник
- Един кабел = един диск (няма „верига“)

Захранващ конектор (15 пина)



P4 и P12 – по-дълги („first mate“) за hot-plug

Пинове	Сигнал
P1–P3	3,3 V (в рев. 3.3: P3 = **PWDIS**)
P4–P6, P10, P12	GND
P7–P9	5 V
P11	staggered spin-up / activity LED
P13–P15	12 V

- Три напрежения – **3,3 V, 5 V, 12 V**, всяко по **3 пина** (паралелно, по-голям ток)
- Всеки пин е оразмерен за около **1,5 A**
- 12 V – мотор на HDD; 5 V – електроника; 3,3 V – рядко използвано (някои SSD)
- **PWDIS** (Power Disable): висок сигнал на P3 изключва диска дистанционно – за центрове за данни
- Стари захранвания подават 3,3 V на P3 → диск с PWDIS не стартира (нужен адаптер)
- Преходници Molex → SATA (без 3,3 V)

Разновидности: Slimline, micro SATA, eSATA, eSATAp

Вариант	Характеристики	Приложение
Slimline SATA	стандартен 7-пинов конектор за данни + **6-пинов** захранващ (само 5 V)	тънки оптични устройства (лаптопи)
Micro SATA	7-пинов за данни + **9-пинов** захранващ (3,3 V и 5 V), по-малка стъпка	1,8" дискове
eSATA	отделен конектор без L-ключ, **екраниран кабел до 2 m**, по-високи сигнални нива, по-здрав (до 5000 включвания); **не** пренася захранване	външни дискове (≈ 2004–2012)
eSATAp (Power over eSATA)	комбиниран eSATA + USB порт, подава 5 V (и опционално 12 V)	лаптопи, външни кутии
xSATA / mini-SAS	многопортови кабели (4 SATA линии в един кабел), напр. SFF-8087 → 4×SATA	сървъри, RAID контролери

> eSATA е по-бърз от USB 2.0 и няма протоколно преобразуване, но е изместен от **USB 3.x** и **Thunderbolt**, които подават и захранване.

mSATA и M.2

- **mSATA** (SATA 3.1) – физически като Mini PCI Express (30 × 50,95 mm), но сигналите са SATA
- **M.2** (NGFF, SATA 3.2) – гъвкав форм-фактор: ширина 22 mm, дължина 30–110 mm (2242, 2260, **2280**)
- M.2 може да пренася **SATA** или **PCIe** (NVMe)
- Ключове: **B-key** (SATA или PCIe x2), **M-key** (PCIe x4 / SATA), **B+M** – обикновено SATA
- M.2 SATA SSD е **ограничен до 600 MB/s** – същият интерфейс
- Важно: слотът трябва да поддържа съответния протокол

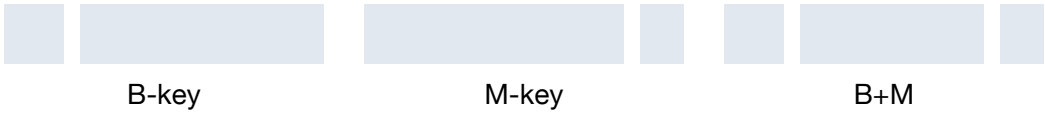
mSATA (30 × 51 mm)



M.2 2280 (22 × 80 mm)



Ключове на M.2 конектора:



SATA M.2 модулите обикновено са B+M; NVMe – M-key.

SATA Express и U.2

SATA Express (SATA 3.2, 2013)

- Конектор = **2 SATA порта + PCIe x2** в общ корпус
- Може да работи като 2×SATA или като PCIe x2 (AHCI или NVMe)
- PCIe 3.0 x2 ≈ **16 Gbit/s** (≈ 2 GB/s)
- Отделен захранващ кабел, обемист конектор
- **Не се налага** – почти няма устройства; изместен от M.2 и U.2

U.2 (SFF-8639)

- 2,5" дискове за сървъри и работни станции
- Един конектор поддържа **SATA, SAS и PCIe x4 (NVMe)**
- Hot-swap, по-добро охлаждане от M.2
- Наследен в центровете за данни от **EDSFF** (E1.S, E3.S)

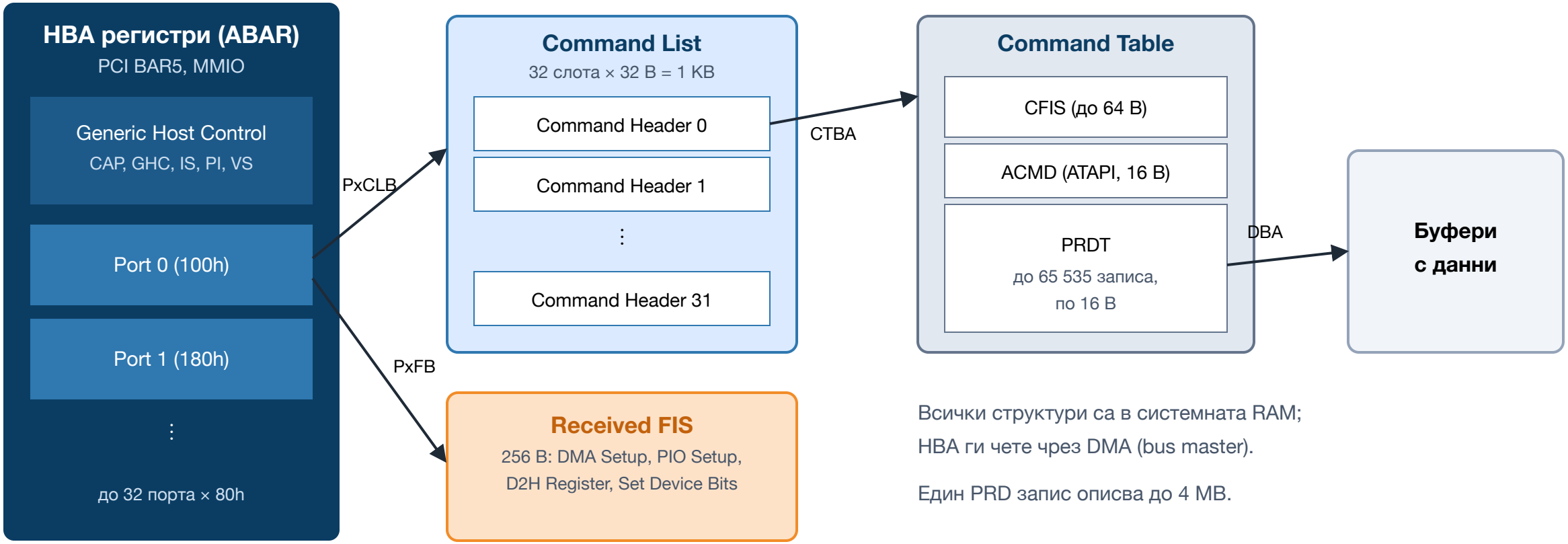
> Извод: SATA-IO насочва бъдещето на високоскоростните SSD към **PCIe**, вместо да вдигне скоростта на SATA.

Хост контролери: IDE (legacy), AHCI, RAID

Режим	Как работи	Последици
IDE / Legacy / Compatible	контролерът имитира стар PATA контролер (I/O портове 1F0h/170h, IRQ 14/15)	работи със стари ОС без драйвер; **няма NCQ, hot-plug, ALPM**
AHCI	стандартен интерфейс на Intel (2004) – регистри в паметта (MMIO), структури за команди в RAM	NCQ, hot-plug, енергоспестяване; стандартен драйвер във всички съвременни ОС
RAID (Intel RST и др.)	AHCI + фърмуер/драйвер за масиви	RAID 0/1/5/10 в BIOS/UEFI; нужен специфичен драйвер

- Режимът се избира в **BIOS/UEFI**
- Смяна на режима след инсталация на ОС може да доведе до неуспешно зареждане (липсва драйвер)
- Linux: драйвер `ahci` в подсистемата **libata**
- Windows: `storahci.sys` (Microsoft AHCI)

AHCI – структури в паметта



Всички структури са в системната RAM;
HBA ги чете чрез DMA (bus master).

Един PRD запис описва до 4 MB.

Драйверът попълва Command Header + Command Table, после задава бит в `PxCI` → HBA изпраща FIS-а.

AHCI – регистри на порт и SStatus / SControl / SError

Регистър	Предназначение
PxCLB	адрес на Command List
PxFB	адрес на Received FIS
PxIS / PxIE	статус / разрешение на прекъсвания
PxCMD	старт (ST), FIS приемане (FRE), спин-ъп, ALPM
PxTFD	Task File: STS (BSY, DRQ, ERR) и ERR
PxSIG	подпис на устройството (ATA, ATAPI, PM)
PxSSTS	SStatus – състояние на връзката
PxSCTL	SControl – ресет, ограничение на скоростта
PxSERR	SError – грешки на връзката
PxSACT	SActive – активни NCQ тагове
PxCI	Command Issue – подадени слотове

SStatus (PxSSTS)

- **DET**: 0 – няма устройство; 1 – открито, без PHY; **3 – свързано**; 4 – изключено
- **SPD**: 1 – Gen1, 2 – Gen2, 3 – Gen3
- **IPM**: 1 – Active, 2 – Partial, 6 – Slumber, 8 – DevSleep

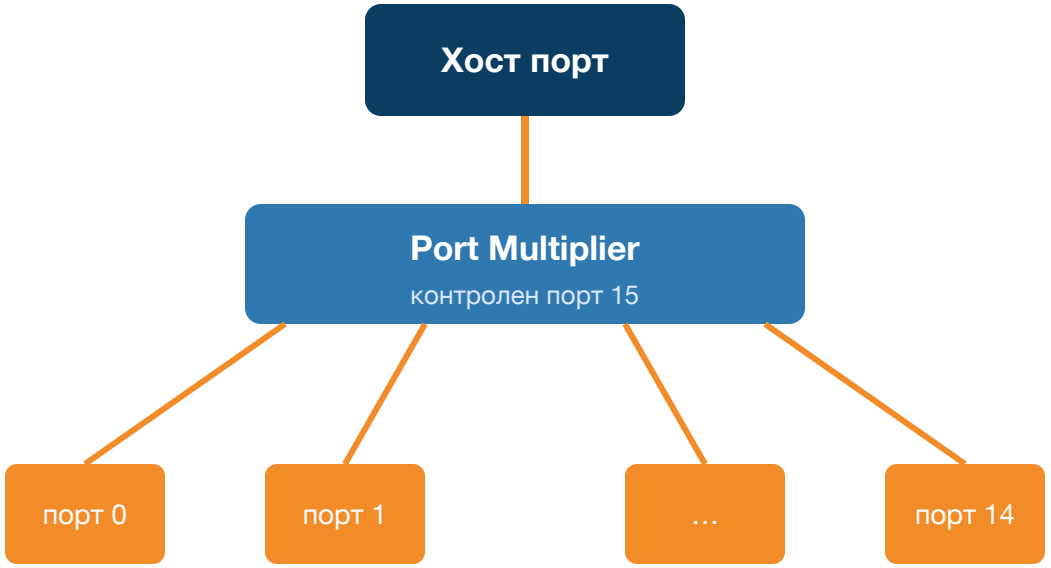
SControl (PxSCTL)

- **DET = 1** → изпраща **COMRESET**
- **SPD** → ограничава максималната скорост
- **IPM** → забранява Partial / Slumber

SError (PxSERR)

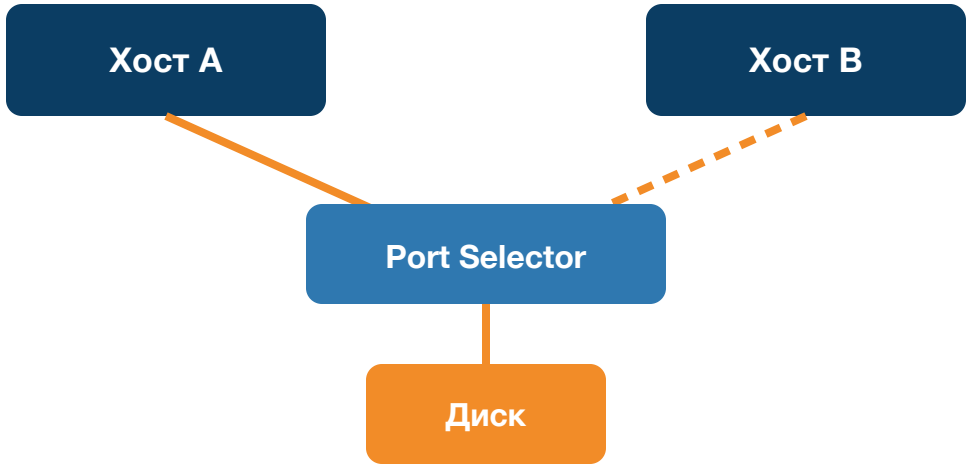
- ERR: протоколни, комуникационни грешки; DIAG: CRC (C), 10b→8b (B), промяна на PHY (N), обмен (X)

Port Multiplier и Port Selector



до 15 устройства; адрес = поле PM Port в FIS

- **Command-based switching** – само едно устройство активно наведнъж
- **FIS-based switching** – FIS-ове към различни устройства се редуват → по-висока обща производителност

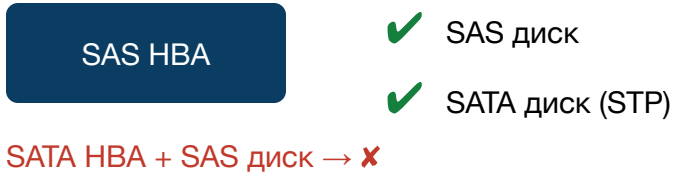


- **Port Selector**: 2 хоста → 1 устройство, само един активен
- Резервиране (failover) в системи с висока надеждност
- Избор на активния хост: чрез протокол (OOB последователност) или страничен сигнал
- Port Multiplier изисква поддръжка от HBA (CAP.SPM в AHCI)

SATA и SAS – съвместимост

Параметър	SATA	SAS
Команден набор	ATA	SCSI
Скорост	6 Gbit/s	12 / 22,5 Gbit/s (SAS-3/4)
Дуплекс	полудуплекс	пълен дуплекс
Портове на диска	1	2 (dual-port, резервиране)
Кабел	до 1 m	до ~10 m
Топология	точка-точка (+ PM)	експандери, хиляди устройства
Цена / надеждност	ниска / настолна	висока / корпоративна

- SAS контролер **поддържа SATA дискове** – тунелиране чрез **STP** (Serial ATA Tunneling Protocol) през експандери
- SATA контролер **не** поддържа SAS дискове
- Механично: SAS дискът има „мост“ между конектора за данни и захранването → не влиза в SATA кабел
- Общ физически слой и сходни електрически характеристики



RAID със SATA дискове

RAID 0 (striping)
данните се разпределят между ≥ 2 диска; максимална скорост, **няма защита**

RAID 1 (mirroring)
огледално копие; оцелява при отказ на диск; 50 % използваем капацитет

RAID 5
striping + разпределен паритет; ≥ 3 диска; оцелява при отказ на 1 диск

RAID 6
двоен паритет; ≥ 4 диска; оцелява при отказ на 2 диска

RAID 10
огледални двойки + striping; ≥ 4 диска; скорост и надеждност

JBOD
дисковете се ползват поотделно или слепени, без излишък

- **Хардуерен RAID**: отделен контролер с процесор и кеш (често SAS/SATA)
- **Фърмуерен (fake) RAID**: Intel RST, AMD RAIDXpert
- **Софтуерен RAID**: Linux mdadm, ZFS, Windows Storage Spaces

- Голям обем SATA HDD + RAID → евтино хранилище (NAS)
- Важно: **TLER/ERC** – ограничено време за възстановяване на грешка, за да не „изпадне“ дискът от масива

SATA за HDD и SSD; сравнение с NVMe

- HDD 7200 rpm: ≈ 150–280 MB/s последователно → SATA 6 Gbit/s е **достатъчен**
- SATA SSD: ≈ 500–560 MB/s → **ограничен от интерфейса**
- AHCI е проектиран за въртящи се дискове – една опашка, MMIO достъпи в пътя на командата
- **NVMe** – протокол директно върху PCIe, за флаш памет

Параметър	SATA + AHCI	NVMe (PCIe)
Макс. скорост	600 MB/s	≈ 3,9 GB/s (Gen3 x4) ≈ 7,9 GB/s (Gen4 x4)
Опашки	1 опашка × 32 команди	до 65 535 опашки × 65 536 команди
Прекъсвания	едно (или малко)	MSI-X, по опашка/ядро
Латентност (протокол)	по-висока	по-ниска
Произволно 4K IOPS	≈ до 100 хил.	стотици хил. – милиони
Цена / GB	ниска	сходна при масовите модели

Диагностика: S.M.A.R.T. и инструменти

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)

ID	Атрибут
5	Reallocated Sectors Count
9	Power-On Hours
187	Reported Uncorrectable Errors
194	Temperature
197	Current Pending Sector Count
199	**UDMA_CRC_Error_Count** – грешки по кабела / конектора

Растящ атрибут 199 обикновено означава лош кабел, не лош диск.

Инструменти (Linux)

- `smartctl -a /dev/sda` – атрибути, логове, самотестове (smartmontools)
- `smartctl -t long /dev/sda` – дълъг самотест
- `hdparm -I /dev/sda` – IDENTIFY: функции, NCQ дълбочина, TRIM
- `dmesg | grep ata` → „SATA link up 6.0 Gbps“
- `/sys/class/ata_link/*/sata_spd` – договорена скорост
- Подсистема **libata**: SCSI слой → ATA команди

Windows

- CrystalDiskInfo, Device Manager, PowerShell `Get-PhysicalDisk`

Приложение днес и бъдеще на SATA

Къде се използва днес

- **HDD с голям капацитет** (20+ TB) – архив, видеонаблюдение, облачно „студено“ хранилище
- **NAS** и домашни сървъри
- **Бюджетни 2,5" SSD** – ъпгрейд на стари компютри
- Оптични устройства, индустриални и вградени системи
- Огромна инсталирана база и ниска цена

Бъдеще

- Няма **SATA 12 Gbit/s** / „SATA 4.0“ – SATA-IO развива функции, не скорост
- Клиентските SSD преминават изцяло към **M.2 NVMe**
- Много лаптопи и дънни платки имат все по-малко SATA портове
- В центровете за данни HDD остават на SATA/SAS още години
- Командният набор ATA продължава да се развива (ACS) – напр. SMR, Command Duration Limits

Заключение

SATA превръща паралелния ATA в бърз сериен интерфейс точка-точка, запазвайки софтуерната съвместимост. Слоестият протокол (физически, канален, транспортен, команден), NCQ, hot-plug и енергоспестяването го правят стандарт за над 20 години. Днес SATA остава основен за HDD и евтини SSD, а високата производителност се поема от NVMe.

Използвана литература

1. SATA-IO, *Serial ATA Revision 3.x Specification* (3.0 – 3.5)
2. Intel, *Serial ATA AHCI Specification*, Rev. 1.3.1
3. INCITS T13, *ATA/ATAPI Command Set (ATA8-ACS, ACS-x)*
4. INCITS T13, *ATA/ATAPI-7* (Volume 3 – Serial Transport)
5. Wikipedia, „Serial ATA“, „Advanced Host Controller Interface“, „8b/10b encoding“
6. Учебни материали по „Компютърна периферия“, ТУ – София, ФКСТ

Благодаря за вниманието!